EduGestor

TRABALHO FINAL · 2026/2

MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

Plataforma de Gestão Acadêmica Modular

Tema reescrito para o contexto de uma faculdade, com cinco módulos educacionais, núcleo de acesso, modelo ER e diagrama de classes.

Avaliações | Financeiro | Presença | Agenda | Biblioteca

28	5	14	2
ENTIDADES	MÓDULOS	PÁGINAS DRAW.IO	DIAGRAMAS PRINCIPAIS

Domínio: faculdade · SQLite / modelo relacional

Outubro de 2026

ENTREGA

Sumário

Texto e regras

1. Tema reescrito e objetivos
2. Núcleo de acesso e grupos
3. Base acadêmica
4. Regras de Avaliações, Financeiro, Presença, Agenda e Biblioteca
5. Entidades e adaptação do projeto anterior

Modelos

1. Modelo ER e dicionário
2. Relacionamentos e cardinalidades
3. Diagramas ER por módulo (7 páginas)
4. Diagrama de classes e multiplicidades
5. Diagramas de classes por módulo (7 páginas)

> Os diagramas usam páginas A3 paisagem para preservar a leitura dos atributos. O arquivo Draw.io multipágina acompanha a entrega em `docs/diagramas/drawio/`.

ER

PK/FK/UK e cardinalidades crow's foot

Classes

atributos, operações, herança, composição e multiplicidades

Cores

cada módulo tem uma cor de identificação

EduGestor — Plataforma de Gestão Acadêmica Modular

Trabalho final — Modelagem de Banco de Dados Tema: faculdade **Base técnica:** aplicação em camadas `Models` / `DAO` / `Utils` / `Forms`, WinForms .NET Framework e SQLite, reaproveitada do projeto `ProjetoFinal-C#`. **Protótipo local:** `prototipo/index.html`

---

1. Tema reescrito

O projeto deixa o contexto de livraria e passa a representar a rotina acadêmica de uma faculdade. O **EduGestor** é uma plataforma modular: cada setor recebe apenas as funcionalidades de que precisa, e todos compartilham o mesmo cadastro de usuários, cursos, alunos, professores, turmas e matrículas.

O sistema resolve um problema recorrente na faculdade: secretaria, coordenação, professores, alunos, financeiro e biblioteca mantêm recortes diferentes da mesma informação. Sem uma base comum, matrícula, nota, presença, mensalidade e acervo divergem. O EduGestor centraliza essas rotinas em cinco módulos funcionais, todos apoiados pelo núcleo de acesso e pela base acadêmica.

1.1 Do projeto anterior para o novo tema

DIMENSÃO	PROJETO ANTERIOR — ENTRELIVROS	PROJETO ATUAL — EDUGESTOR
Domínio	Livraria: acervo, editoras, vendas e estoque	Faculdade: avaliações, financeiro, presença, agenda e biblioteca
Unidade central	Obra e pedido	Curso, turma e matrícula
Controle de acesso	Perfis aplicados a telas	Papel global + grupo + módulo habilitado
Organização	Telas fixas	Núcleo de acesso + cinco módulos educacionais
Operações típicas	Venda, baixa de estoque	Tentativa de avaliação, pagamento de mensalidade, registro de presença, alteração de horário, busca no acervo
Relatórios	Faturamento e balanço	Desempenho por avaliação, inadimplência, frequência, ocupação da agenda, uso do acervo

1.2 Objetivos

- Centralizar a operação acadêmica em uma plataforma modular.
- Liberar funcionalidades por grupo, sem duplicar cadastros.
- Conectar avaliação, finanças, presença, agenda e biblioteca à mesma matrícula.
- Garantir integridade, rastreabilidade e regras de negócio verificáveis.
- Entregar um modelo ER, um diagrama de classes e um protótipo navegável.

---

2. Núcleo de acesso

2.1 Entidades

ENTIDADE	FUNÇÃO
`Papel`	Permissão global: `ROOT`, `ADMINISTRADOR` ou `USUARIO`.
`Grupo`	Agrupamento organizacional que recebe módulos.
`Usuario`	Credencial e identidade de acesso.
`Modulo`	Catálogo de funcionalidades habilitáveis.
`GrupoModulo`	Associação N:N entre grupo e módulo, com data e autor da habilitação.

2.2 Papéis

PAPEL	PERMISSÕES GLOBAIS
`ROOT`	Administra papéis, grupos, usuários e o catálogo de módulos; habilita módulos; acessa tudo para suporte.
`ADMINISTRADOR`	Opera os dados dos módulos habilitados para o seu grupo; não altera a estrutura de acesso.
`USUARIO`	Usa os módulos do seu grupo conforme o perfil acadêmico e a titularidade do registro.

O acesso é concedido pela combinação de três fatores: papel compatível, módulo habilitado para o grupo e vínculo com o registro (aluno, professor, responsável financeiro ou bibliotecário).

2.3 Grupos de exemplo

GRUPO	PAPEL	AVALIAÇÕES	FINANCEIRO	PRESENÇA	AGENDA	BIBLIOTECA
Tecnologia da Informação	`ROOT`	✓	✓	✓	✓	✓
Direção	`ADMINISTRADOR`	✓	✓	✓	✓	✓
Secretaria Acadêmica	`ADMINISTRADOR`		✓	✓	✓	✓
Coordenação de Curso	`ADMINISTRADOR`	✓		✓	✓	✓
Professores	`USUARIO`	✓		✓	✓	✓
Alunos	`USUARIO`	✓	✓	✓	✓	✓
Financeiro	`USUARIO`		✓			
Biblioteca	`USUARIO`				✓	✓

2.4 Regras do núcleo

CÓDIGO	REGRA
RN-C01	Todo usuário pertence a exatamente um grupo e possui exatamente um papel.
RN-C02	O e-mail é único e a senha é armazenada apenas como hash com salt.
RN-C03	Usuário ou grupo inativo não autentica; o histórico acadêmico permanece.
RN-C04	Um grupo pode ter zero ou vários módulos; um módulo pode estar habilitado para zero ou vários grupos.
RN-C05	A habilitação de módulo registra data e usuário responsável em `GrupoModulo`.
RN-C06	Desabilitar um módulo bloqueia novas operações sem apagar os dados existentes.
RN-C07	O `ROOT` acessa a administração de grupos, papéis e módulos; o acesso aos dados acadêmicos continua sujeito ao módulo habilitado.
RN-C08	Toda escrita relevante registra autor e data para auditoria.

---

3. Base acadêmica

Entidades compartilhadas pelos módulos: `Curso`, `Aluno`, `Professor`, `Turma` e `Matricula`.

ENTIDADE	FUNÇÃO
`Curso`	Oferta acadêmica que agrupa alunos e turmas.
`Aluno`	Perfil acadêmico do usuário, com RA e curso.
`Professor`	Perfil docente, com SIAPE, titulação e área.
`Turma`	Oferta de um componente em um período letivo.
`Matricula`	Vínculo do aluno com a turma; é a âncora de avaliações, presença e mensalidades.

CÓDIGO	REGRA
RN-B01	`Aluno` e `Professor` são especializações de `Usuario`, com vínculo 1:1.
RN-B02	O RA e o SIAPE são únicos. O aluno está vinculado a um curso; o professor pode coordenar cursos e lecionar turmas.
RN-B03	A turma pertence a um curso, tem um professor responsável, período letivo, turno e vagas positivas.
RN-B04	A matrícula exige aluno ativo, turma com vagas e ausência de duplicidade aluno/turma.
RN-B05	A matrícula transita entre `ATIVA`, `TRANCADA`, `CANCELADA` e `CONCLUIDA`.
RN-B06	A nota final e a frequência são consolidadas apenas na conclusão.

---

4. Módulo Avaliações

Entidades: `Avaliacao`, `GestaoAvaliacao`, `Questao`, `Alternativa`, `Tentativa`, `RespostaAluno`. **Apoio:** `Turma`, `Matricula`, `Professor`.

`GestaoAvaliacao` é a entidade de **Gestão** do módulo: representa a configuração e a publicação da avaliação, com limite de tentativas, recuperação, peso da recuperação e data de divulgação.

CÓDIGO	REGRA
RN-A01	A avaliação pertence a uma turma e a um professor, tem tipo, peso positivo, janela de início e fim e status `RASCUNHO`, `PUBLICADA` ou `ENCERRADA`.
RN-A02	A soma das pontuações das questões deve ser igual à nota máxima da avaliação.
RN-A03	Questão objetiva possui pelo menos duas alternativas e exatamente uma correta; questão dissertativa não possui alternativa correta.
RN-A04	A tentativa exige matrícula `ATIVA`, avaliação publicada, janela aberta e limite de tentativas não excedido.
RN-A05	O aluno mantém uma única tentativa em andamento por avaliação; ao encerrar a janela, a tentativa é finalizada automaticamente.
RN-A06	Cada questão recebe no máximo uma resposta por tentativa. Resposta objetiva deve referenciar uma alternativa da própria questão.
RN-A07	A pontuação da tentativa é calculada pela soma das questões corretas e registrada em `Tentativa.pontuacao`; a nota final da matrícula é a média ponderada das avaliações.
RN-A08	A aprovação exige média maior ou igual a 6,0 e frequência maior ou igual a 75%.
RN-A09	Apenas o professor da turma ou um administrador configura `GestaoAvaliacao`, publica notas e concede recuperação.
RN-A10	Após a divulgação, tentativas e respostas ficam somente leitura. O aluno vê apenas os próprios registros.

---

5. Módulo Financeiro

Entidades: `Mensalidade`, `Pagamento`, `MetodoPagamento`. **Apoio:** `Matricula`, `Aluno`, `Usuario`.

CÓDIGO	REGRA
RN-F01	Existe no máximo uma mensalidade por matrícula e competência (`AAAA-MM`).
RN-F02	O valor da mensalidade é positivo; desconto não pode ser maior que o valor; o saldo é `valor - desconto - pagamentos` .
RN-F03	A mensalidade transita entre `ABERTA` , `PARCIAL` , `PAGA` , `VENCIDA` e `CANCELADA` .
RN-F04	O pagamento pode ser parcial, mas a soma dos pagamentos não pode exceder o saldo.
RN-F05	O método de pagamento precisa estar ativo; o pagamento registra valor, data, status e comprovante.
RN-F06	Pagamento e mensalidade não são excluídos: estorno ou cancelamento preservam o histórico.
RN-F07	Mensalidade vencida há mais de 30 dias é sinalizada e bloqueia nova matrícula até regularização.
RN-F08	Apenas o grupo Financeiro, a Secretaria e a Direção registram ou estornam pagamentos. O aluno consulta apenas as próprias mensalidades.

---

6. Módulo Presença

Entidades: `Sessao` , `RegistroPresenca` . **Apoio:** `Turma` , `Matricula` , `Aluno` , `Professor` .

CÓDIGO	REGRA
RN-P01	A sessão pertence a uma turma e a um professor, com data, hora de início, hora de fim e tema.
RN-P02	Não existe sessão duplicada para a mesma turma no mesmo intervalo de data e horário.
RN-P03	O registro de presença é único por sessão e matrícula.
RN-P04	O status é `PRESENTE` , `AUSENTE` ou `JUSTIFICADO` ; a justificativa é obrigatória no status `JUSTIFICADO` .
RN-P05	Apenas matrícula ativa recebe registro; a sessão encerrada fica somente leitura, salvo ajuste autorizado pela coordenação.
RN-P06	A frequência é calculada por `(presenças + justificadas) / sessões registradas` , em percentual.
RN-P07	O professor acessa as próprias sessões; o aluno vê apenas os próprios registros.
RN-P08	Cancelar uma sessão remove seus registros do cálculo, preservando o histórico para auditoria.

---

7. Módulo Agenda

Entidades: `Evento` , `GradeHoraria` , `SolicitacaoAlteracao` . **Apoio:** `Turma` , `Professor` , `Usuario` .

CÓDIGO	REGRA
RN-G01	A grade horária pertence a uma turma, tem professor, dia da semana, horário, componente, sala e vigência.
RN-G02	Não há conflito de horário para a mesma turma nem para o mesmo professor no mesmo dia e faixa.
RN-G03	O evento pode ser institucional ou vinculado a uma turma; possui título, tipo, período, local, público-alvo e responsável.
RN-G04	A solicitação de alteração referencia uma grade, um solicitante e um tipo (`SUBSTITUICAO` , `CANCELAMENTO` , `NOVO_HORARIO`).
RN-G05	A solicitação nasce `PENDENTE` ; apenas a coordenação ou a direção aprova ou rejeita, com data e justificativa.
RN-G06	A aprovação valida conflitos e atualiza a grade na mesma transação; a rejeição exige motivo.
RN-G07	Evento e grade não são excluídos quando possuem histórico; usam status `CANCELADO` ou `INATIVO` .
RN-G08	Aluno vê a agenda das próprias turmas; professor vê a própria agenda; coordenação vê o curso.

---

8. Módulo Biblioteca

Entidades: `Acervo` , `Livro` , `Exemplar` , `HistoricoBusca` . **Apoio:** `Usuario` , `Curso` , `Turma` .

CÓDIGO	REGRA
RN-L01	O acervo possui nome, área, responsável e status; cada livro pertence a um único acervo.
RN-L02	O ISBN é único quando informado; título, autor, editora e ano são obrigatórios.
RN-L03	Cada livro possui pelo menos um exemplar; o tombo do exemplar é único.
RN-L04	O exemplar transita entre `DISPONIVEL` , `EMPRESTADO` , `MANUTENCAO` e `BAIXADO` .
RN-L05	A busca é registrada em `HistoricoBusca` com usuário, termo, filtros, data e quantidade de resultados.
RN-L06	O histórico é pessoal; o aluno vê apenas as próprias buscas e a biblioteca vê o agregado sem identificar preferências sensíveis.
RN-L07	Livro ou exemplar com histórico não é excluído fisicamente; usa status.
RN-L08	O catálogo só é acessível com o módulo habilitado para o grupo e usuário ativo.

---

9. Entidades do modelo

#	ENTIDADE	BLOCO	PAPEL
1	`Papel`	Núcleo	Permissão global.
2	`Grupo`	Núcleo	Agrupamento organizacional.
3	`Usuario`	Núcleo	Identidade e credencial.
4	`Modulo`	Núcleo	Catálogo de funcionalidades.
5	`GrupoModulo`	Núcleo	Habilitação N:N.
6	`Curso`	Acadêmico	Oferta de curso.
7	`Aluno`	Acadêmico	Perfil discente.
8	`Professor`	Acadêmico	Perfil docente.
9	`Turma`	Acadêmico	Oferta de componente.
10	`Matricula`	Acadêmico	Vínculo aluno/turma.
11	`Avaliacao`	Avaliações	Instrumento avaliativo.
12	`GestaoAvaliacao`	Avaliações	Configuração e publicação.
13	`Questao`	Avaliações	Item da avaliação.
14	`Alternativa`	Avaliações	Opção objetiva.
15	`Tentativa`	Avaliações	Execução do aluno.
16	`RespostaAluno`	Avaliações	Resposta a uma questão.
17	`Mensalidade`	Financeiro	Cobrança por competência.
18	`MetodoPagamento`	Financeiro	Forma de pagamento.
19	`Pagamento`	Financeiro	Baixa total ou parcial.
20	`Sessao`	Presença	Encontro da turma.
21	`RegistroPresenca`	Presença	Presença por matrícula.
22	`Evento`	Agenda	Evento acadêmico.
23	`GradeHoraria`	Agenda	Horário da turma.
24	`SolicitacaoAlteracao`	Agenda	Pedido de mudança de horário.
25	`Acervo`	Biblioteca	Coleção de livros.
26	`Livro`	Biblioteca	Referência bibliográfica.
27	`Exemplar`	Biblioteca	Cópia física.
28	`HistoricoBusca`	Biblioteca	Registro de busca.

Total: **28 entidades**, acima do mínimo de 10.

---

10. Adaptação do projeto existente

A arquitetura em camadas é mantida; o domínio, as tabelas e as telas mudam.

TELA ATUAL	NOVA TELA	CONTEÚDO
`FormAcesso`	Acesso	Login, grupo, papel e módulos habilitados.
`FormPrincipal`	Menu modular	Menu montado a partir dos módulos do grupo.
`FormPainel`	Painel acadêmico	Indicadores dos cinco módulos.
`FormAcervo`	Biblioteca	Acervo, livros e exemplares.
`FormEditoras`	Biblioteca — editoras	Editoras dos livros.
`FormEquipe`	Professores	Cadastro docente.
`FormPedidos`	Matrículas	Matrícula do aluno na turma.
`FormMovimentos`	Financeiro	Mensalidades e pagamentos.
`FormBalanco`	Relatórios	Desempenho, inadimplência, frequência e agenda.
`FormContas`	Administração de acesso	Usuários, grupos, papéis e módulos.
`FormBuscaObra`	Busca no acervo	Busca de livro e exemplar.

DAO ATUAL	DAOS DO NOVO DOMÍNIO
`AcessoDAO`	`UsuarioDAO`, `GrupoDAO`, `PapelDAO`, `ModuloDAO`
`ColaboradorDAO`	`ProfessorDAO`
`EditoraDAO`	`EditoraDAO`
`ObraDAO`	`AcervoDAO`, `LivroDAO`, `ExemplarDAO`
`PedidoDAO`	`MatriculaDAO`
`MovimentoDAO`	`MensalidadeDAO`, `PagamentoDAO`
—	`CursoDAO`, `AlunoDAO`, `TurmaDAO`, `AvaliacaoDAO`, `TentativaDAO`, `SessaoDAO`, `EventoDAO`, `GradeHorariaDAO`

---

11. Entregáveis

ARQUIVO	CONTEÚDO
`docs/TEMA_E_REGRAS.md`	Este documento.
`docs/MODELO_ER.md`	Dicionário, relacionamentos e cardinalidades.
`docs/DIAGRAMA_CLASSES.md`	Classes, atributos, operações e multiplicidades.
`docs/diagramas/drawio/EduGestor-Diagramas.drawio`	Arquivo Draw.io com 14 páginas.
`docs/diagramas/render/*.svg`	Diagramas vetoriais renderizados.
`docs/Entrega-Modelagem-Educacional.pdf`	Documento final.
`prototipo/index.html`	Protótipo local navegável.

Modelo Entidade-Relacionamento — EduGestor

Diagramas Draw.io: `diagramas/drawio/EduGestor-Diagramas.drawio` **Páginas renderizadas:** `diagramas/render/`

O modelo foi dividido em sete páginas para manter a leitura confortável:

PÁGINA	ENTIDADES
ER 00 — Núcleo de Acesso	`Papel`, `Grupo`, `Usuario`, `Modulo`, `GrupoModulo`
ER 01 — Base Acadêmica	`Usuario`, `Curso`, `Aluno`, `Professor`, `Turma`, `Matricula`
ER 02 — Avaliações	`Avaliacao`, `GestaoAvaliacao`, `Questao`, `Alternativa`, `Tentativa`, `RespostaAluno`, `Turma`, `Matricula`, `Professor`
ER 03 — Financeiro	`MetodoPagamento`, `Mensalidade`, `Pagamento`, `Matricula`, `Aluno`, `Usuario`
ER 04 — Presença	`Sessao`, `RegistroPresenca`, `Turma`, `Matricula`, `Aluno`, `Professor`, `Usuario`
ER 05 — Agenda	`GradeHoraria`, `SolicitacaoAlteracao`, `Evento`, `Professor`, `Turma`, `Usuario`
ER 06 — Biblioteca	`Acervo`, `Livro`, `Exemplar`, `HistoricoBusca`, `Usuario`

---

1. Convenções

SÍMBOLO	SIGNIFICADO		
`PK`	Chave primária		
`FK`	Chave estrangeira		
`UK`	Restrição de unicidade		
`		`	Exatamente um
`	o`	Zero ou um	
`o{`	Zero ou muitos		
`	{`	Um ou muitos	

A leitura é feita nas duas pontas. Em `TURMA ||──o{ MATRICULA`, cada matrícula pertence a exatamente uma turma e cada turma recebe zero ou muitas matrículas.

---

2. Dicionário de entidades

2.1 Núcleo de acesso

ENTIDADE	ATRIBUTOS PRINCIPAIS	CHAVES E RESTRIÇÕES
`Papel`	`id_papel`, `nome`, `descricao`	PK `id_papel`; UK `nome`; valores `ROOT`, `ADMINISTRADOR`, `USUARIO`.
`Grupo`	`id_grupo`, `nome`, `descricao`, `ativo`	PK `id_grupo`; UK `nome`.
`Usuario`	`id_usuario`, `id_grupo`, `id_papel`, `nome`, `email`, `senha_hash`, `ativo`, `criado_em`	PK `id_usuario`; UK `email`; FK para `Grupo` e `Papel`.
`Modulo`	`id_modulo`, `codigo`, `nome`, `descricao`, `ativo`	PK `id_modulo`; UK `codigo` (`AVALIACOES`, `FINANCEIRO`, `PRESENCA`, `AGENDA`, `BIBLIOTECA`).
`GrupoModulo`	`id_grupo`, `id_modulo`, `habilitado_em`, `id_usuario_habilitou`	PK composta (`id_grupo`, `id_modulo`); três FKs.

2.2 Base acadêmica

ENTIDADE	ATRIBUTOS PRINCIPAIS	CHAVES E RESTRIÇÕES
`Curso`	`id_curso`, `id_professor_coordenador`, `nome`, `codigo`, `carga_horaria`, `modalidade`, `ativo`	PK `id_curso`; UK `codigo`; FK opcional para `Professor`; carga positiva.
`Aluno`	`id_aluno`, `id_usuario`, `id_curso`, `ra`, `data_ingresso`, `situacao`	PK `id_aluno`; UK `id_usuario` e `ra`; FK para `Curso`.
`Professor`	`id_professor`, `id_usuario`, `siape`, `titulacao`, `area_atuacao`	PK `id_professor`; UK `id_usuario` e `siape`.
`Turma`	`id_turma`, `id_curso`, `id_professor`, `codigo`, `periodo_letivo`, `turno`, `vagas`, `status`	PK `id_turma`; FKs para `Curso` e `Professor`; `vagas > 0`.
`Matricula`	`id_matricula`, `id_aluno`, `id_turma`, `data_matricula`, `status`, `nota_final`, `frequencia`	PK `id_matricula`; UK (`id_aluno`, `id_turma`); FKs; `nota_final` 0–10; `frequencia` 0–100.

2.3 Avaliações

ENTIDADE	ATRIBUTOS PRINCIPAIS	CHAVES E RESTRIÇÕES
`Avaliacao`	`id_avaliacao`, `id_turma`, `id_professor`, `titulo`, `tipo`, `peso`, `data_inicio`, `data_fim`, `status`	PK; FKs; peso positivo; `data_fim > data_inicio`.
`GestaoAvaliacao`	`id_gestao`, `id_avaliacao`, `id_professor`, `max_tentativas`, `permite_recuperacao`, `peso_recuperacao`, `divulgada_em`, `status`	PK; UK `id_avaliacao`; FKs; relação 1:1 com `Avaliacao`.
`Questao`	`id_questao`, `id_avaliacao`, `enunciado`, `tipo`, `pontuacao`, `ordem`	PK; FK; pontuação positiva; UK (`id_avaliacao`, `ordem`).
`Alternativa`	`id_alternativa`, `id_questao`, `texto`, `correta`, `ordem`	PK; FK; UK (`id_questao`, `ordem`).
`Tentativa`	`id_tentativa`, `id_avaliacao`, `id_matricula`, `numero`, `inicio`, `fim`, `status`, `pontuacao`	PK; UK (`id_avaliacao`, `id_matricula`, `numero`); FKs.
`RespostaAluno`	`id_resposta`, `id_tentativa`, `id_questao`, `id_alternativa`, `texto_dissertativo`, `correta`	PK; UK (`id_tentativa`, `id_questao`); FKs; alternativa opcional.

2.4 Financeiro

ENTIDADE	ATRIBUTOS PRINCIPAIS	CHAVES E RESTRIÇÕES
`Mensalidade`	`id_mensalidade`, `id_matricula`, `competencia`, `valor`, `desconto`, `data_vencimento`, `status`	PK; FK; UK (`id_matricula`, `competencia`); valor positivo.
`MetodoPagamento`	`id_metodo`, `nome`, `tipo`, `taxa`, `ativo`	PK; taxa não negativa.
`Pagamento`	`id_pagamento`, `id_mensalidade`, `id_metodo`, `id_usuario_registro`, `valor_pago`, `data_pagamento`, `status`, `comprovante`	PK; três FKs; valor positivo.

2.5 Presença

ENTIDADE	ATRIBUTOS PRINCIPAIS	CHAVES E RESTRIÇÕES
`Sessao`	`id_sessao`, `id_turma`, `id_professor`, `data_sessao`, `hora_inicio`, `hora_fim`, `tema`, `status`	PK; FKs; `hora_fim > hora_inicio`; UK (`id_turma`, `data_sessao`, `hora_inicio`).
`RegistroPresenca`	`id_registro`, `id_sessao`, `id_matricula`, `id_usuario_registro`, `status`, `justificativa`, `registrado_em`	PK; UK (`id_sessao`, `id_matricula`); quatro FKs.

2.6 Agenda

ENTIDADE	ATRIBUTOS PRINCIPAIS	CHAVES E RESTRIÇÕES
`GradeHoraria`	`id_grade`, `id_turma`, `id_professor`, `dia_semana`, `hora_inicio`, `hora_fim`, `componente`, `sala`, `vigencia_inicio`, `vigencia_fim`, `status`	PK; FKs; UK (`id_turma`, `dia_semana`, `hora_inicio`); horário válido.
`Evento`	`id_evento`, `id_turma`, `id_professor_responsavel`, `titulo`, `tipo`, `data_inicio`, `data_fim`, `local`, `publico_alvo`, `status`	PK; FK de turma opcional; FK do responsável; `data_fim > data_inicio`.
`SolicitacaoAlteracao`	`id_solicitacao`, `id_grade`, `id_solicitante`, `id_aprovador`, `tipo`, `justificativa`, `data_solicitacao`, `data_aprovacao`, `status`	PK; FKs para grade, solicitante e aprovador; aprovador opcional.

2.7 Biblioteca

ENTIDADE	ATRIBUTOS PRINCIPAIS	CHAVES E RESTRIÇÕES
`Acervo`	`id_acervo`, `id_responsavel`, `nome`, `descricao`, `area`, `ativo`	PK; FK para `Usuario`; nome e área obrigatórios.
`Livro`	`id_livro`, `id_acervo`, `titulo`, `autor`, `isbn`, `editora`, `ano`, `area`	PK; FK; UK `isbn` quando informado.
`Exemplar`	`id_exemplar`, `id_livro`, `tombo`, `status`, `localizacao`, `data_aquisicao`	PK; UK `tombo`; FK; status de circulação.
`HistoricoBusca`	`id_busca`, `id_usuario`, `termo`, `filtros`, `data_busca`, `qtd_resultados`	PK; FK; registro imutável.

---

3. Relacionamentos e cardinalidades

#	RELACIONAMENTO	CARDINALIDADE	REGRA
1	`Papel` — `Usuario`	1 : N	Cada usuário tem um papel; o papel classifica vários usuários.
2	`Grupo` — `Usuario`	1 : N	Cada usuário pertence a um grupo.
3	`Grupo` — `Modulo`	N : N	Resolvido por `GrupoModulo`; um grupo recebe vários módulos e um módulo atende vários grupos.
4	`Usuario` — `Aluno`	1 : 0..1	Todo aluno é um usuário; um usuário pode ter perfil de aluno.
5	`Usuario` — `Professor`	1 : 0..1	Todo professor é um usuário; um usuário pode ter perfil docente.
6	`Curso` — `Aluno`	1 : N	Cada aluno está vinculado a um curso.
7	`Curso` — `Turma`	1 : N	Cada turma pertence a um curso.
8	`Professor` — `Turma`	1 : N	Cada turma tem um professor responsável.
9	`Professor` — `Curso`	0..1 : N	Um professor pode coordenar vários cursos; cada curso tem no máximo um coordenador.
10	`Aluno` — `Matricula`	1 : N	Um aluno realiza várias matrículas.
11	`Turma` — `Matricula`	1 : N	Uma turma recebe várias matrículas.
12	`Turma` — `Avaliacao`	1 : N	Uma turma possui várias avaliações.
13	`Professor` — `Avaliacao`	1 : N	Um professor cria várias avaliações.
14	`Avaliacao` — `GestaoAvaliacao`	1 : 1	Cada avaliação tem uma configuração de gestão.
15	`Professor` — `GestaoAvaliacao`	1 : N	O professor gerencia as configurações das suas avaliações.
16	`Avaliacao` — `Questao`	1 : 1..N	Uma avaliação tem pelo menos uma questão.
17	`Questao` — `Alternativa`	1 : 0..N	Questão objetiva tem várias alternativas; dissertativa tem zero.
18	`Avaliacao` — `Tentativa`	1 : N	Uma avaliação gera várias tentativas.
19	`Matricula` — `Tentativa`	1 : N	Uma matrícula executa várias tentativas.
20	`Tentativa` — `RespostaAluno`	1 : N	Uma tentativa registra várias respostas.
21	`Questao` — `RespostaAluno`	1 : N	Uma questão recebe respostas de várias tentativas.
22	`Alternativa` — `RespostaAluno`	0..1 : N	A resposta objetiva escolhe uma alternativa; dissertativa não escolhe.
23	`Matricula` — `Mensalidade`	1 : N	Uma matrícula gera mensalidades por competência.
24	`Mensalidade` — `Pagamento`	1 : N	Uma mensalidade recebe pagamentos parciais.
25	`MetodoPagamento` — `Pagamento`	1 : N	Um método classifica vários pagamentos.
26	`Aluno` — `Matricula`	1 : N	Reforço da âncora acadêmica do financeiro.
27	`Usuario` — `Pagamento`	1 : N	Um usuário registra vários pagamentos.

#	RELACIONAMENTO	CARDINALIDADE	REGRA
28	`Turma` — `Sessao`	1 : N	Uma turma possui várias sessões.
29	`Professor` — `Sessao`	1 : N	Um professor conduz várias sessões.
30	`Sessao` — `RegistroPresenca`	1 : N	Uma sessão gera um registro por matrícula.
31	`Matricula` — `RegistroPresenca`	1 : N	Uma matrícula acumula vários registros.
32	`Turma` — `Matricula`	1 : N	Reforço da base para presença.
33	`Aluno` — `Matricula`	1 : N	Reforço da base para presença.
34	`Professor` — `Turma`	1 : N	Reforço do responsável pela turma.
35	`Turma` — `GradeHoraria`	1 : N	Uma turma possui vários horários.
36	`Professor` — `GradeHoraria`	1 : N	Um professor ministra vários horários.
37	`GradeHoraria` — `SolicitacaoAlteracao`	1 : N	Um horário recebe várias solicitações.
38	`Usuario` — `SolicitacaoAlteracao`	1 : N	Um usuário solicita alterações.
39	`Usuario` — `SolicitacaoAlteracao`	0..1 : N	Um usuário aprova alterações (aprovador opcional).
40	`Turma` — `Evento`	0..1 : N	Um evento pode estar vinculado a uma turma.
41	`Professor` — `Evento`	1 : N	Cada evento tem um professor responsável.
42	`Acervo` — `Livro`	1 : 1..N	Um acervo reúne vários livros; cada livro pertence a um acervo.
43	`Livro` — `Exemplar`	1 : 1..N	Um livro possui pelo menos um exemplar.
44	`Usuario` — `HistoricoBusca`	1 : N	Um usuário realiza várias buscas.
45	`Usuario` — `Acervo`	1 : N	Cada acervo possui um usuário responsável.
46	`Usuario` — `GrupoModulo`	1 : N	O usuário que executou a habilitação fica registrado na associação.
47	`Usuario` — `RegistroPresenca`	1 : N	Cada registro de presença guarda o usuário que fez a chamada.

---

4. Decisões de modelagem

Núcleo estável. `Papel`, `Grupo`, `Usuario`, `Modulo` e `GrupoModulo` permanecem separados dos módulos. A habilitação de módulo é uma entidade associativa com data e autor, o que permite auditoria e desabilitação sem perda de histórico.

Matrícula como âncora. Avaliação, presença e mensalidade se ligam à matrícula, e não diretamente ao aluno. Assim, o histórico de uma turma ou de uma competência financeira permanece correto mesmo que o aluno mude de curso.

Gestão da avaliação separada. `Avaliacao` descreve o instrumento (título, peso, janela). `GestaoAvaliacao` descreve a operação (tentativas, recuperação, divulgação). A separação evita misturar configuração pedagógica com o registro da prova.

Nota na tentativa. A pontuação oficial é `Tentativa.pontuacao`, calculada a partir de `RespostaAluno` e das questões. A nota final da matrícula consolida a média ponderada das avaliações. A modelagem evita uma tabela de nota duplicada.

Pagamento parcial. `Mensalidade` guarda valor e desconto; `Pagamento` registra cada baixa. O saldo é derivado, e a soma dos pagamentos não pode exceder o valor devido.

Presença única por sessão. A unicidade (`id_sessao`, `id_matricula`) impede dois registros para o mesmo aluno no mesmo encontro. A frequência é calculada a partir desses registros.

Agenda com solicitação. `GradeHoraria` é a fonte da verdade. `SolicitacaoAlteracao` registra o pedido, o solicitante e o aprovador; a aprovação atualiza a grade em transação.

Biblioteca centrada no exemplar. `Livro` é a referência bibliográfica; `Exemplar` é a cópia física com tombo único. `HistoricoBusca` registra a consulta sem alterar o acervo.

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

ER por módulo

As sete páginas a seguir mostram as entidades, as chaves e as cardinalidades. O núcleo de acesso e a base acadêmica aparecem primeiro; os módulos vêm na sequência. As tabelas de contexto repetem entidades compartilhadas para que cada página seja lida de forma independente.

1 : N

um registro à esquerda, muitos à direita

0..1 : N

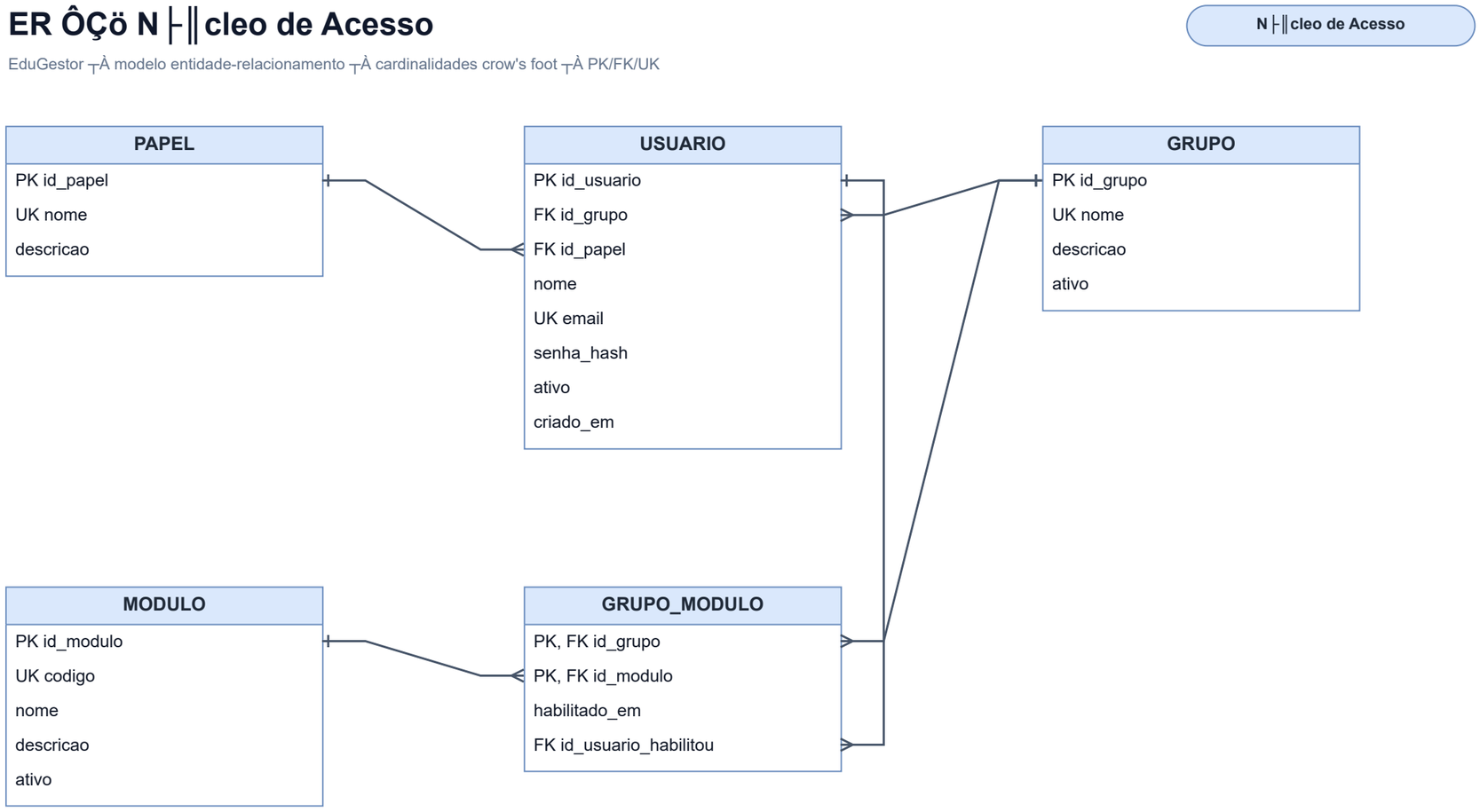
participação opcional

N : N

resolvido por entidade associativa

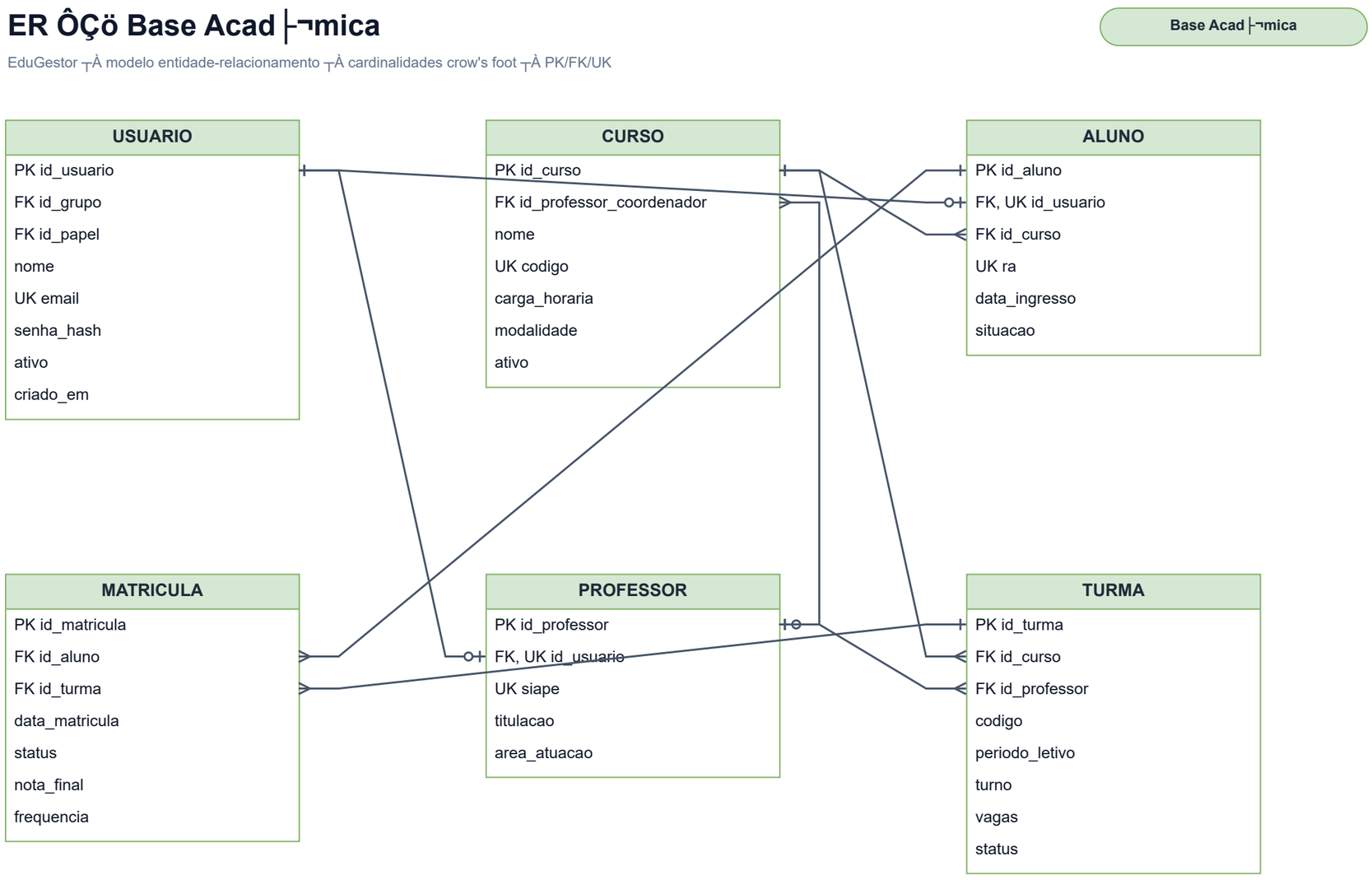
ER 00 — Núcleo de Acesso

Papel, Grupo, Usuario, Modulo e a associação GrupoModulo.



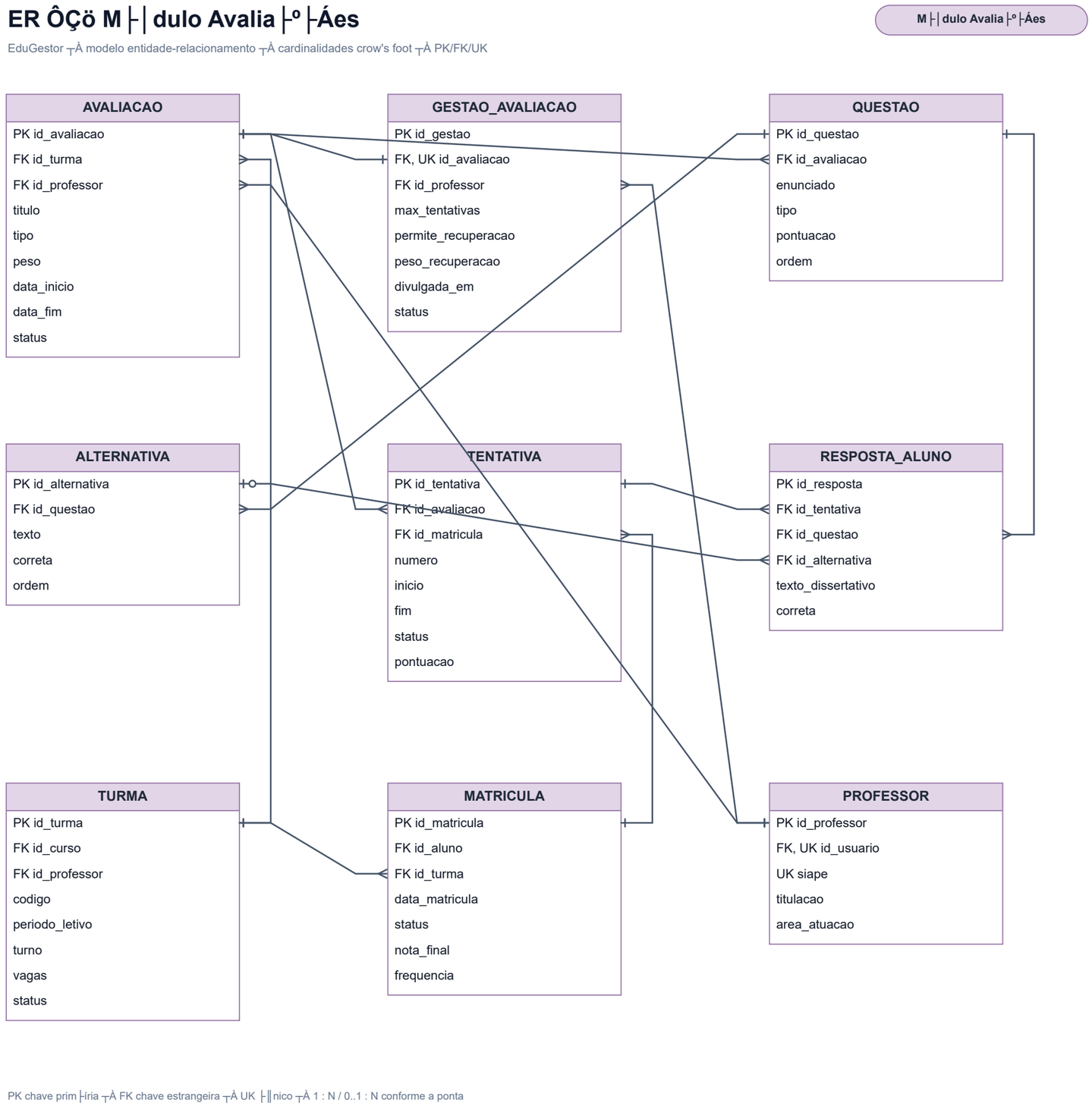
ER 01 — Base Acadêmica

Curso, Aluno, Professor, Turma e Matricula; os perfis herdam de Usuario.



ER 02 — Avaliações

Avaliacao, GestaoAvaliacao, Questao, Alternativa, Tentativa e RespostaAluno.



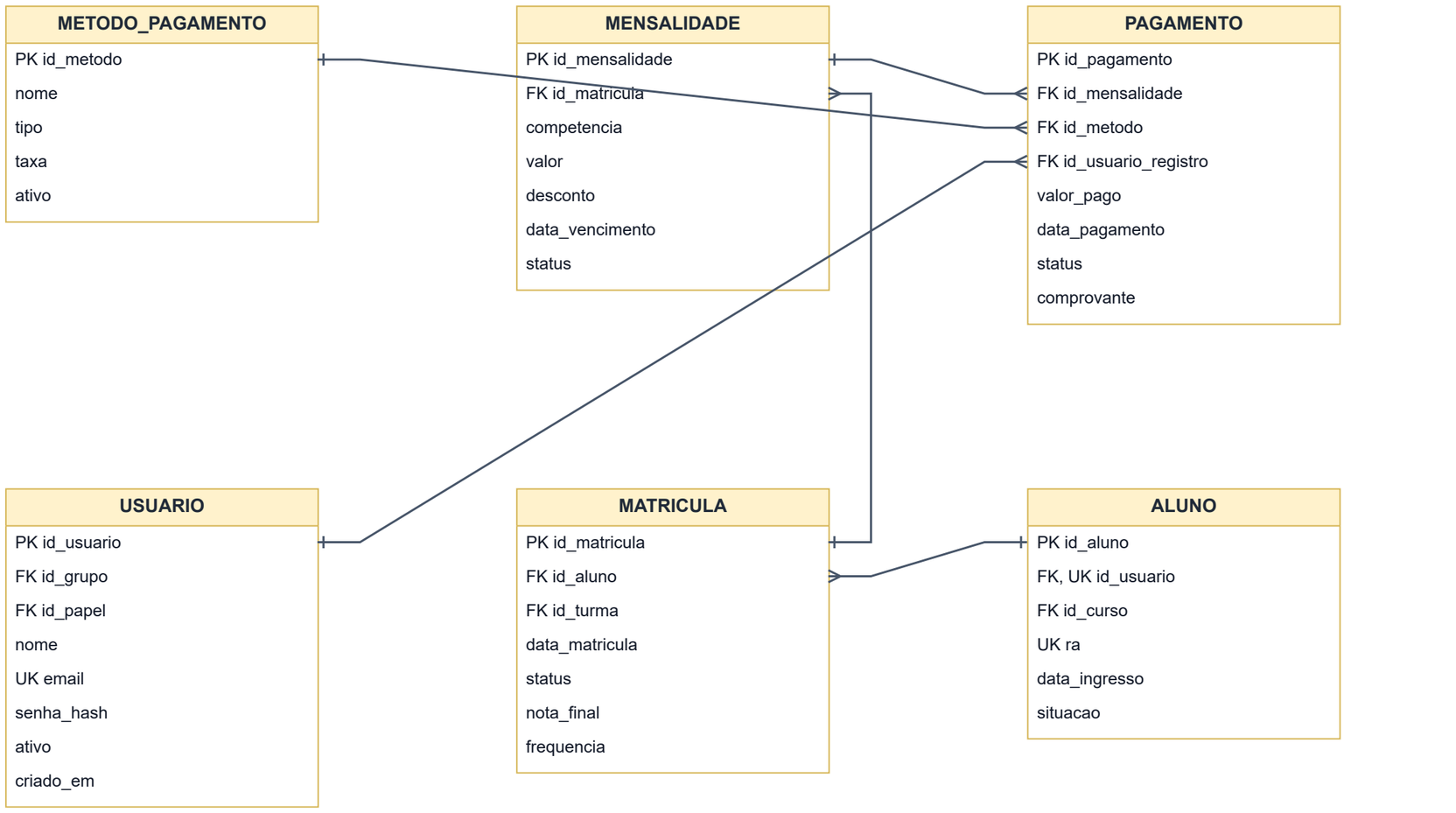
ER 03 — Financeiro

Mensalidade, Pagamento e MetodoPagamento ligados à matrícula.

ER ÔÇö M├│dulo Financeiro

EduGestor ┬À modelo entidade-relacionamento ┬À cardinalidades crow's foot ┬À PK/FK/UK

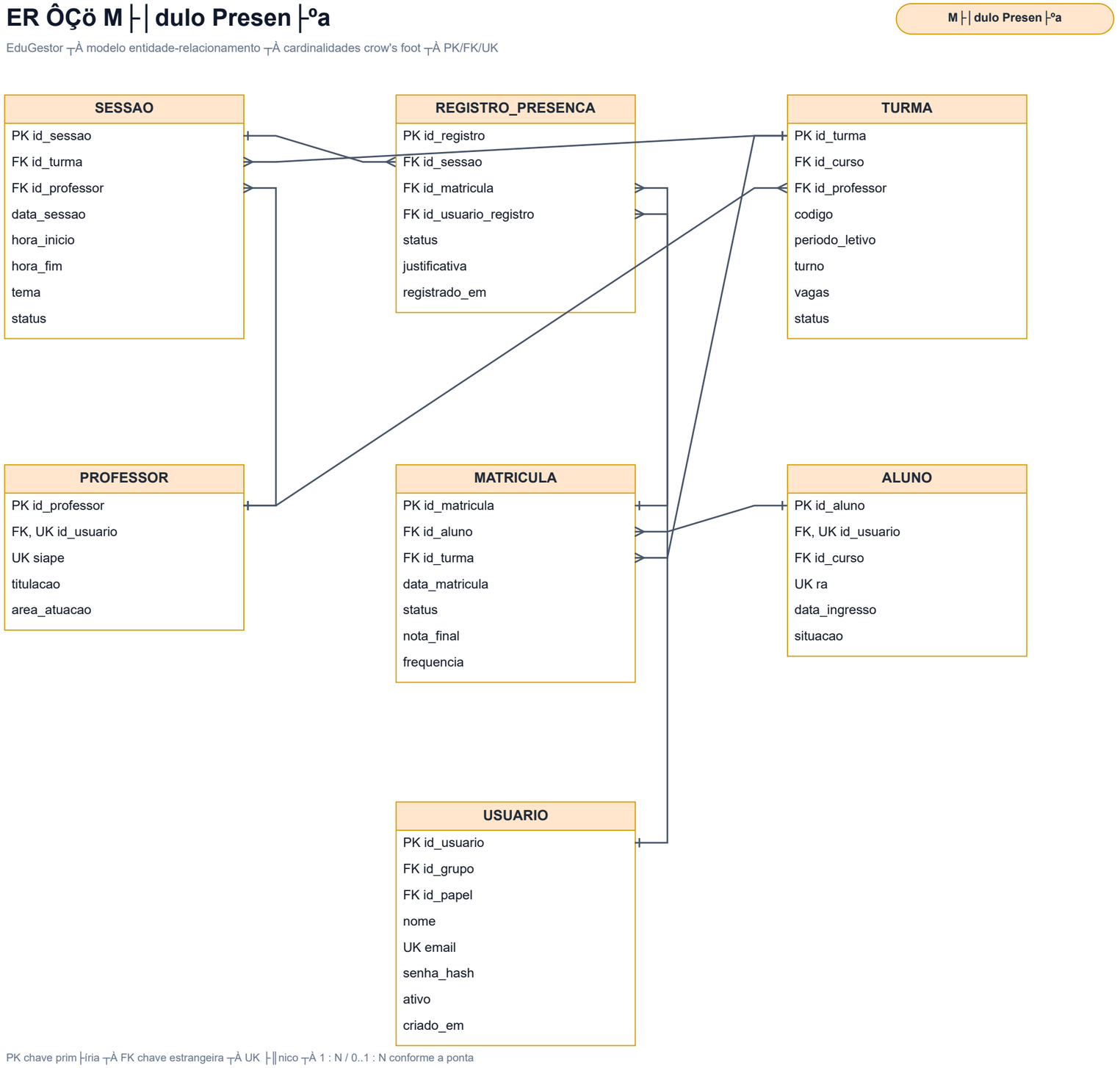
M├│dulo Financeiro



PK chave prim├íria ┬À FK chave estrangeira ┬À UK ├║nico ┬À 1 : N / 0..1 : N conforme a ponta

ER 04 — Presença

Sessao e RegistroPresenca com unicidade por sessão e matrícula.



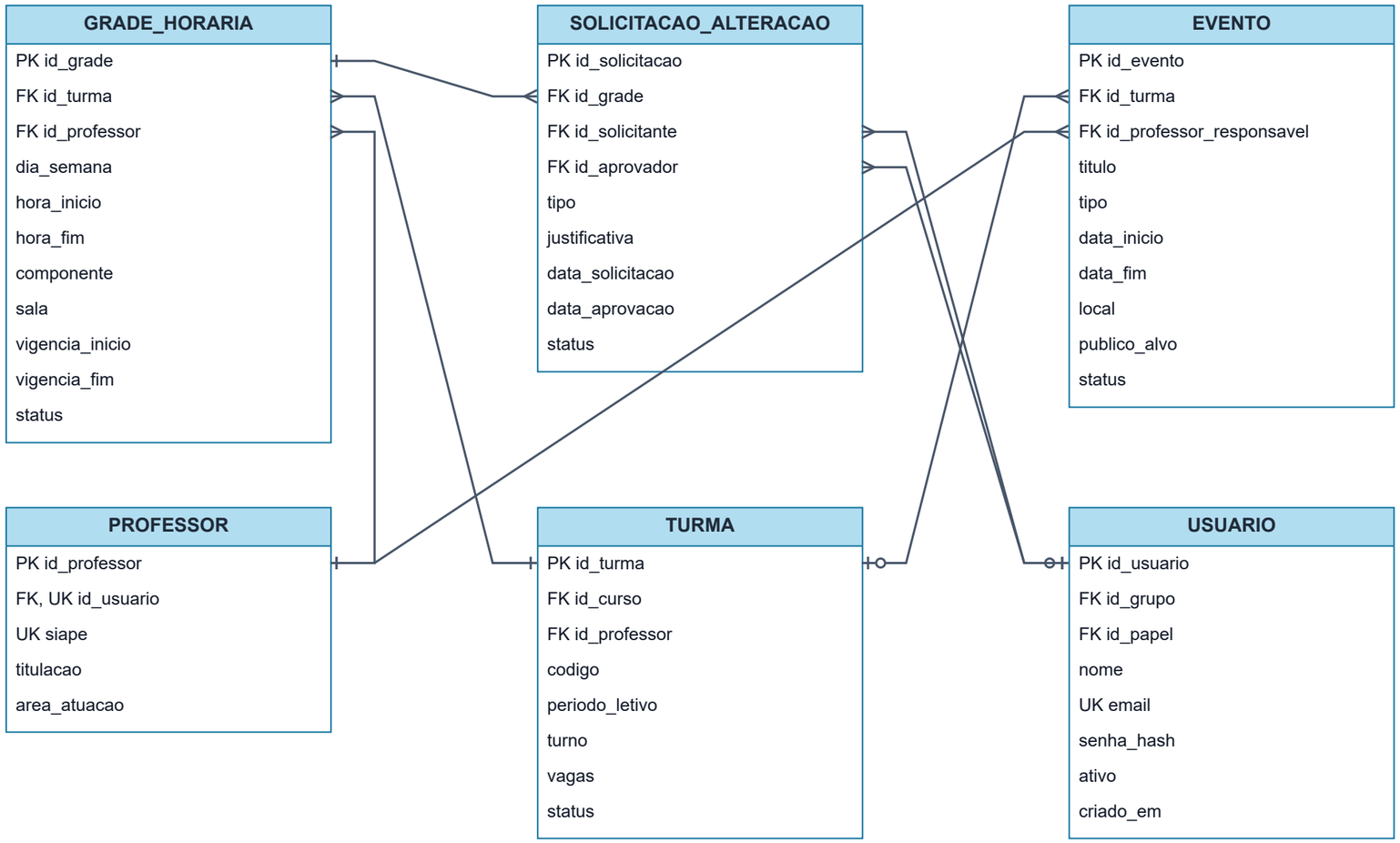
ER 05 — Agenda

GradeHoraria, Evento e SolicitacaoAlteracao com aprovador opcional.

ER ÔÇö M├│dulo Agenda

EduGestor ┬À modelo entidade-relacionamento ┬À cardinalidades crow's foot ┬À PK/FK/UK

M├│dulo Agenda



PK chave prim├íria ┬À FK chave estrangeira ┬À UK ├║nico ┬À 1 : N / 0..1 : N conforme a ponta

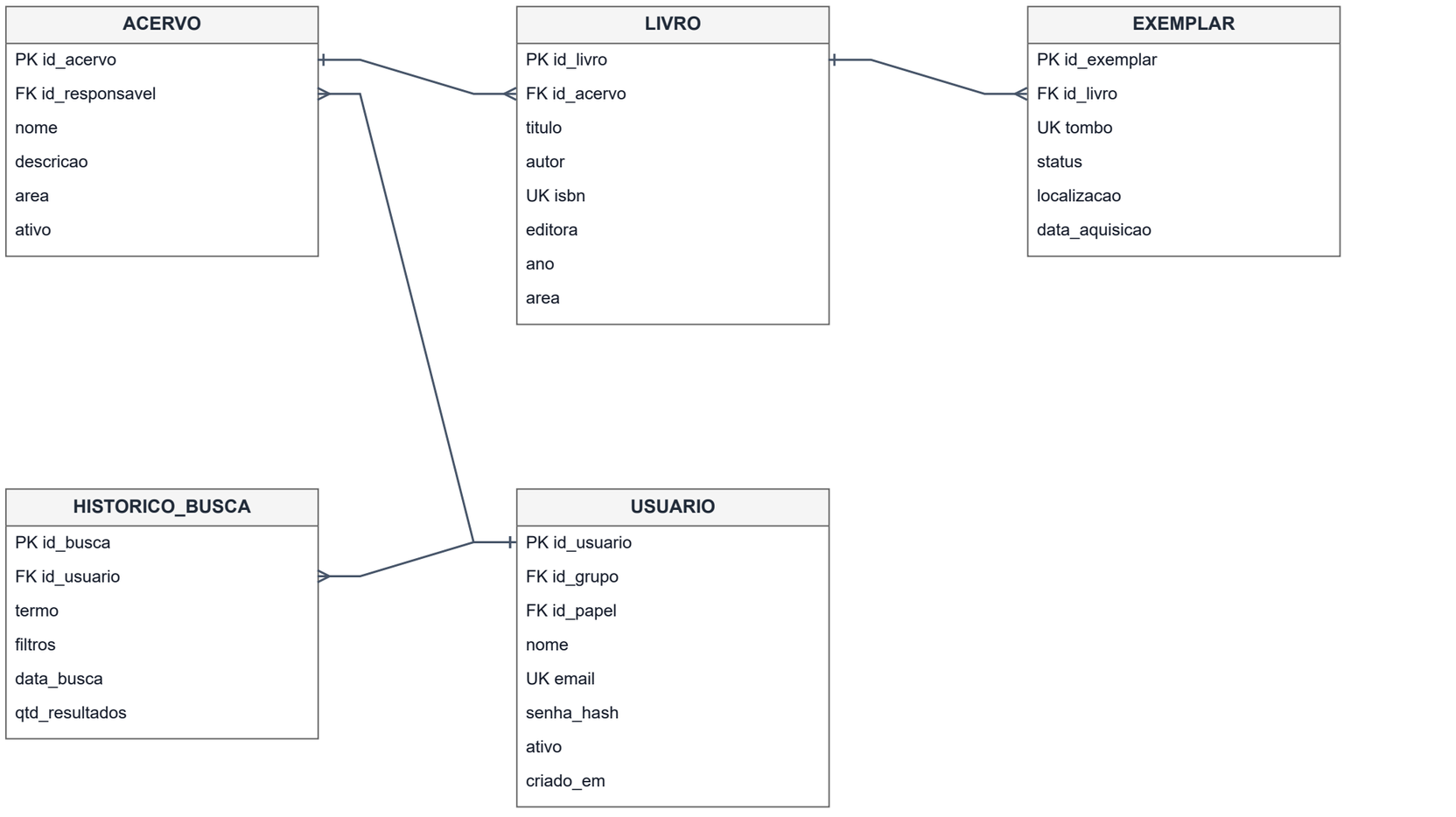
ER 06 — Biblioteca

Acervo, Livro, Exemplar e HistoricoBusca.

ER ÔÇö M├│dulo Biblioteca

EduGestor ┬À modelo entidade-relacionamento ┬À cardinalidades crow's foot ┬À PK/FK/UK

M├│dulo Biblioteca



PK chave prim├íria ┬À FK chave estrangeira ┬À UK ├║nico ┬À 1 : N / 0..1 : N conforme a ponta

Diagrama de Classes — EduGestor

Arquivo Draw.io: `diagramas/drawio/EduGestor-Diagramas.drawio` **Páginas renderizadas:** `diagramas/render/`

O diagrama foi dividido em sete páginas para preservar a legibilidade:

PÁGINA	CLASSES
Classes 00 — Núcleo de Acesso	`Papel`, `Grupo`, `Usuario`, `Modulo`, `GrupoModulo`
Classes 01 — Base Acadêmica	`Usuario`, `Curso`, `Aluno`, `Professor`, `Turma`, `Matricula`
Classes 02 — Avaliações	`Avaliacao`, `GestaoAvaliacao`, `Questao`, `Alternativa`, `Tentativa`, `RespostaAluno`, `Turma`, `Matricula`, `Professor`
Classes 03 — Financeiro	`MetodoPagamento`, `Mensalidade`, `Pagamento`, `Usuario`, `Matricula`, `Aluno`
Classes 04 — Presença	`Sessao`, `RegistroPresenca`, `Turma`, `Matricula`, `Aluno`, `Professor`, `Usuario`
Classes 05 — Agenda	`GradeHoraria`, `SolicitacaoAlteracao`, `Evento`, `Professor`, `Turma`, `Usuario`
Classes 06 — Biblioteca	`Acervo`, `Livro`, `Exemplar`, `HistoricoBusca`, `Usuario`

---

1. Convenções

ELEMENTO	REPRESENTAÇÃO	
Classe	Retângulo com nome, atributos e operações.	
Herança	Seta com triângulo vazio (`Usuario <	-- Aluno`).
Associação	Linha contínua com multiplicidade nas duas pontas.	
Composição	Losango preenchido na ponta do todo.	
Associação N:N	Classe intermediária (`GrupoModulo`).	
Visibilidade	`+` público, `-` privado.	

As multiplicidades são lidas na ponta oposta. Em `Turma "1" -- "0..*" Matricula`, uma turma recebe zero ou muitas matrículas e cada matrícula pertence a exatamente uma turma.

---

2. Classes do núcleo

CLASSE	ATRIBUTOS PRINCIPAIS	OPERAÇÕES PRINCIPAIS
`Papel`	`idPapel`, `nome`, `descricao`	`possuiPermissao(permissao)`
`Grupo`	`idGrupo`, `nome`, `descricao`, `ativo`	`adicionarUsuario`, `habilitarModulo`, `possuiModulo`
`Usuario`	`idUsuario`, `nome`, `email`, `senhaHash`, `ativo`, `criadoEm`	`autenticar`, `alterarSenha`, `possuiModulo`
`Modulo`	`idModulo`, `codigo`, `nome`, `descricao`, `ativo`	`habilitarPara`, `desabilitarPara`
`GrupoModulo`	`habilitadoEm`, `idUsuarioHabilitou`	`registrarHabilitacao`

3. Classes da base acadêmica

CLASSE	ATRIBUTOS PRINCIPAIS	OPERAÇÕES PRINCIPAIS
`Curso`	`idCurso`, `nome`, `codigo`, `cargaHoraria`, `modalidade`, `ativo`	`adicionarTurma`, `possuiAluno`
`Aluno`	`ra`, `dataIngresso`, `situacao`	`matricular`, `consultarHistorico`
`Professor`	`siape`, `titulacao`, `areaAtuacao`	`ministrarSessao`, `lancarNota`
`Turma`	`idTurma`, `codigo`, `periodoLetivo`, `turno`, `vagas`, `status`	`possuiVaga`, `abrirMatricula`
`Matricula`	`idMatricula`, `dataMatricula`, `status`, `notaFinal`, `frequencia`	`trancar`, `cancelar`, `calcularFrequencia`

`Aluno` e `Professor` herdam de `Usuario`; no banco, a herança é implementada por tabelas 1:1 com `id_usuario` único.

4. Classes de Avaliações

CLASSE	ATRIBUTOS PRINCIPAIS	OPERAÇÕES PRINCIPAIS
`Avaliacao`	`idAvaliacao`, `titulo`, `tipo`, `peso`, `dataInicio`, `dataFim`, `status`	`estaAberta`, `calcularMedia`
`GestaoAvaliacao`	`idGestao`, `maxTentativas`, `permiteRecuperacao`, `pesoRecuperacao`, `divulgadaEm`, `status`	`configurar`, `divulgarNotas`
`Questao`	`idQuestao`, `enunciado`, `tipo`, `pontuacao`, `ordem`	`validarResposta`
`Alternativa`	`idAlternativa`, `texto`, `correta`, `ordem`	`marcarCorreta`
`Tentativa`	`idTentativa`, `numero`, `inicio`, `fim`, `status`, `pontuacao`	`iniciar`, `finalizar`, `calcularPontuacao`
`RespostaAluno`	`idResposta`, `textoDissertativo`, `correta`	`avaliar`

5. Classes de Financeiro

CLASSE	ATRIBUTOS PRINCIPAIS	OPERAÇÕES PRINCIPAIS
`Mensalidade`	`idMensalidade`, `competencia`, `valor`, `desconto`, `dataVencimento`, `status`	`calcularSaldo`, `estaVencida`
`MetodoPagamento`	`idMetodo`, `nome`, `tipo`, `taxa`, `ativo`	`estaAtivo`
`Pagamento`	`idPagamento`, `valorPago`, `dataPagamento`, `status`, `comprovante`	`registrar`, `estornar`

6. Classes de Presença

CLASSE	ATRIBUTOS PRINCIPAIS	OPERAÇÕES PRINCIPAIS
`Sessao`	`idSessao`, `dataSessao`, `horaInicio`, `horaFim`, `tema`, `status`	`abrir`, `encerrar`
`RegistroPresenca`	`idRegistro`, `status`, `justificativa`, `registradoEm`	`justificar`, `alterarStatus`

7. Classes de Agenda

CLASSE	ATRIBUTOS PRINCIPAIS	OPERAÇÕES PRINCIPAIS
`GradeHoraria`	`idGrade`, `diaSemana`, `horaInicio`, `horaFim`, `componente`, `sala`, `vigenciaInicio`, `vigenciaFim`, `status`	`possuiConflito`, `alterarHorario`
`Evento`	`idEvento`, `titulo`, `tipo`, `dataInicio`, `dataFim`, `local`, `publicoAlvo`, `status`	`publicar`, `cancelar`
`SolicitacaoAlteracao`	`idSolicitacao`, `tipo`, `justificativa`, `dataSolicitacao`, `dataAprovacao`, `status`	`aprovar`, `rejeitar`

8. Classes de Biblioteca

CLASSE	ATRIBUTOS PRINCIPAIS	OPERAÇÕES PRINCIPAIS
`Acervo`	`idAcervo`, `nome`, `descricao`, `area`, `ativo`	`adicionarLivro`, `totalExemplares`
`Livro`	`idLivro`, `titulo`, `autor`, `isbn`, `editora`, `ano`, `area`	`disponibilidade`
`Exemplar`	`idExemplar`, `tombo`, `status`, `localizacao`, `dataAquisicao`	`estaDisponivel`, `baixar`
`HistoricoBusca`	`idBusca`, `termo`, `filtros`, `dataBusca`, `qtdResultados`	`registrar`, `listarPorUsuario`

---

9. Multiplicidades

RELACIONAMENTO	MULTIPLICIDADE	REGRA
`Papel` — `Usuario`	1 : 0..*	Cada usuário tem um papel.
`Grupo` — `Usuario`	1 : 0..*	Cada usuário tem um grupo.
`Grupo` — `GrupoModulo`	1 : 0..*	O grupo recebe várias habilitações.
`Modulo` — `GrupoModulo`	1 : 0..*	O módulo é habilitado para vários grupos.
`Usuario` — `Aluno`	1 : 0..1	Herança: todo aluno é usuário.
`Usuario` — `Professor`	1 : 0..1	Herança: todo professor é usuário.
`Curso` — `Aluno`	1 : 0..*	Cada aluno pertence a um curso.
`Curso` — `Turma`	1 : 0..*	Cada turma pertence a um curso.
`Professor` — `Turma`	1 : 0..*	Cada turma tem um professor responsável.
`Professor` — `Curso`	0..1 : 0..*	Cada curso tem no máximo um coordenador.
`Aluno` — `Matricula`	1 : 0..*	Cada matrícula pertence a um aluno.
`Turma` — `Matricula`	1 : 0..*	Cada matrícula pertence a uma turma.
`Turma` — `Avaliacao`	1 : 0..*	Cada avaliação pertence a uma turma.
`Professor` — `Avaliacao`	1 : 0..*	Cada avaliação tem um professor responsável.
`Avaliacao` — `GestaoAvaliacao`	1 : 1	Configuração única por avaliação.
`Professor` — `GestaoAvaliacao`	1 : 0..*	O professor gerencia várias configurações.
`Avaliacao` — `Questao`	1 : 1..*	Cada questão pertence a uma avaliação.
`Questao` — `Alternativa`	1 : 0..*	Questão objetiva tem alternativas; dissertativa tem zero.
`Avaliacao` — `Tentativa`	1 : 0..*	Cada tentativa pertence a uma avaliação.
`Matricula` — `Tentativa`	1 : 0..*	Cada tentativa pertence a uma matrícula.
`Tentativa` — `RespostaAluno`	1 : 0..*	Cada resposta pertence a uma tentativa.
`Questao` — `RespostaAluno`	1 : 0..*	Cada resposta pertence a uma questão.
`Alternativa` — `RespostaAluno`	0..1 : 0..*	A resposta objetiva escolhe uma alternativa.
`Matricula` — `Mensalidade`	1 : 0..*	Cada mensalidade pertence a uma matrícula.
`Mensalidade` — `Pagamento`	1 : 0..*	Cada pagamento pertence a uma mensalidade.
`MetodoPagamento` — `Pagamento`	1 : 0..*	Cada pagamento usa um método.
`Usuario` — `Pagamento`	1 : 0..*	Cada pagamento registra o usuário responsável.
`Turma` — `Sessao`	1 : 0..*	Cada sessão pertence a uma turma.

RELACIONAMENTO	MULTIPLICIDADE	REGRA
`Professor` — `Sessao`	1 : 0..*	Cada sessão tem um professor.
`Sessao` — `RegistroPresenca`	1 : 0..*	Cada registro pertence a uma sessão.
`Matricula` — `RegistroPresenca`	1 : 0..*	Cada registro pertence a uma matrícula.
`Turma` — `GradeHoraria`	1 : 0..*	Cada horário pertence a uma turma.
`Professor` — `GradeHoraria`	1 : 0..*	Cada horário tem um professor.
`GradeHoraria` — `SolicitacaoAlteracao`	1 : 0..*	Cada solicitação referencia um horário.
`Usuario` — `SolicitacaoAlteracao`	1 : 0..*	Cada solicitação tem um solicitante.
`Usuario` — `SolicitacaoAlteracao`	0..1 : 0..*	O aprovador é opcional enquanto pendente.
`Turma` — `Evento`	0..1 : 0..*	O evento pode ser institucional ou de uma turma.
`Professor` — `Evento`	1 : 0..*	Cada evento tem um responsável.
`Acervo` — `Livro`	1 : 1..*	Cada livro pertence a um acervo.
`Livro` — `Exemplar`	1 : 1..*	Cada exemplar pertence a um livro.
`Usuario` — `HistoricoBusca`	1 : 0..*	Cada busca pertence a um usuário.
`Usuario` — `Acervo`	1 : 0..*	Cada acervo tem um usuário responsável.
`Usuario` — `GrupoModulo`	1 : 0..*	Cada habilitação registra o usuário responsável.
`Usuario` — `RegistroPresenca`	1 : 0..*	Cada registro de presença guarda quem fez a chamada.

---

10. Decisões orientadas a objetos

Herança de perfis. `Aluno` e `Professor` herdam de `Usuario`. O núcleo de acesso permanece único e os perfis acrescentam apenas os dados acadêmicos. No banco, a herança vira duas tabelas 1:1.

Classe associativa explícita. `GrupoModulo` carrega data e autor da habilitação, informações que não pertencem a `Grupo` nem a `Modulo`.

Configuração separada do instrumento. `Avaliacao` e `GestaoAvaliacao` têm ciclos de vida distintos: a avaliação descreve a prova; a gestão controla tentativas, recuperação e divulgação.

Entidades ricas. Operações como `possuiVaga`, `trancar`, `iniciar`, `calcularSaldo`, `justificar`, `aprovar` e `estaDisponivel` concentram regras de negócio nas classes e evitam que a tela decida sozinha.

Histórico preservado. Notas, pagamentos, presenças e solicitações não são apagados; usam status e mantêm autoria. Isso atende auditoria e integridade acadêmica.

Biblioteca por exemplar. `Livro` é a referência; `Exemplar` tem tombo único e status. A disponibilidade é calculada no exemplar, não no título.

MODELO ORIENTADO A OBJETOS

Classes por módulo

As sete páginas de classes mostram os atributos principais, as operações de domínio e as multiplicidades. **Aluno** e **Professor** herdam de **Usuario**; **GrupoModulo** é a classe associativa da habilitação de módulos.

Herança

triângulo vazio na ponta da superclasse

Composição

losango preenchido na ponta do todo

Associação

multiplicidades nas duas pontas

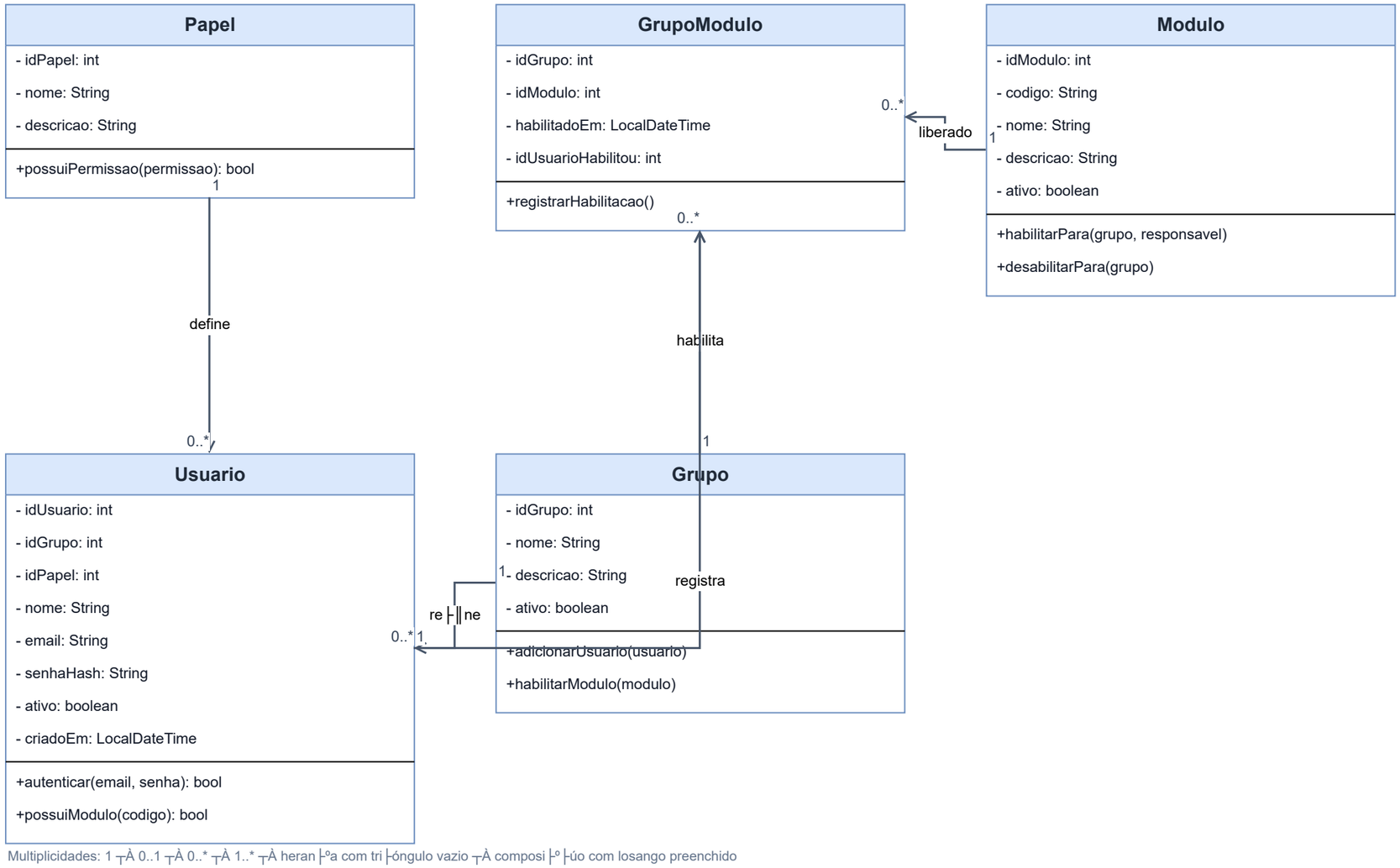
Classes 00 — Núcleo de Acesso

Papel, Grupo, Usuario, Modulo e GrupoModulo com operações de autorização.

Classes ÔÇö N├║cleo de Acesso

EduGestor ┬À diagrama de classes UML ┬À atributos, opera├º├Áes e multiplicidades

N├║cleo de Acesso



Multiplicidades: 1 ┬À 0..1 ┬À 0..* ┬À 1..* ┬À heran├ºa com tri├óngulo vazio ┬À composi├º├úo com losango preenchido

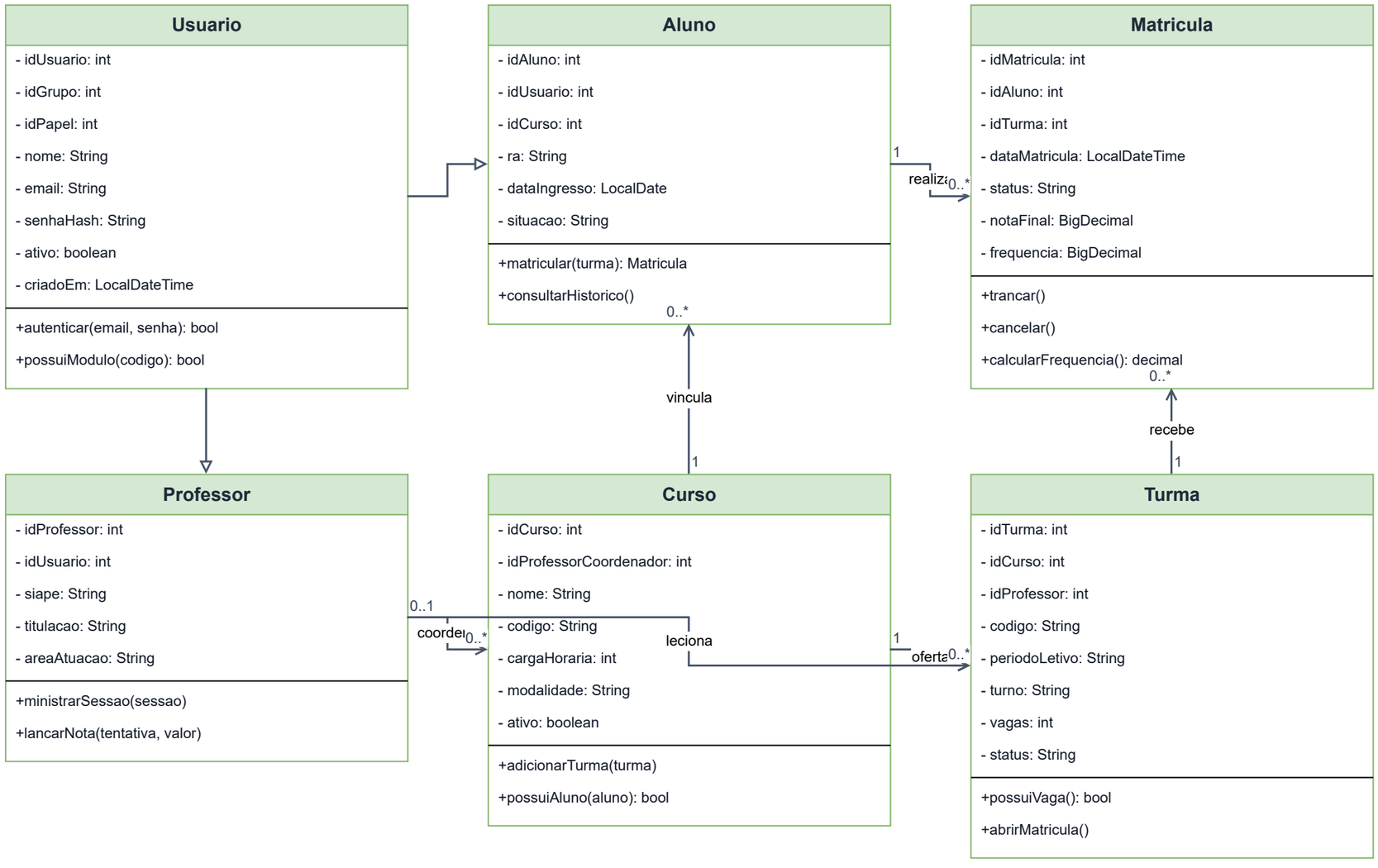
Classes 01 — Base Acadêmica

Herança de Usuario, vínculo de Curso, Turma e Matricula.

Classes ÔÇö Base Acad ├¬mica

EduGestor ┬À diagrama de classes UML ┬À atributos, opera ├º ├Áes e multiplicidades

Base Acad ├¬mica



Multiplicidades: 1 ┬À 0..1 ┬À 0..* ┬À 1..* ┬À heran ├ºa com tri ├óngulo vazio ┬À composi ├º ├úo com losango preenchido

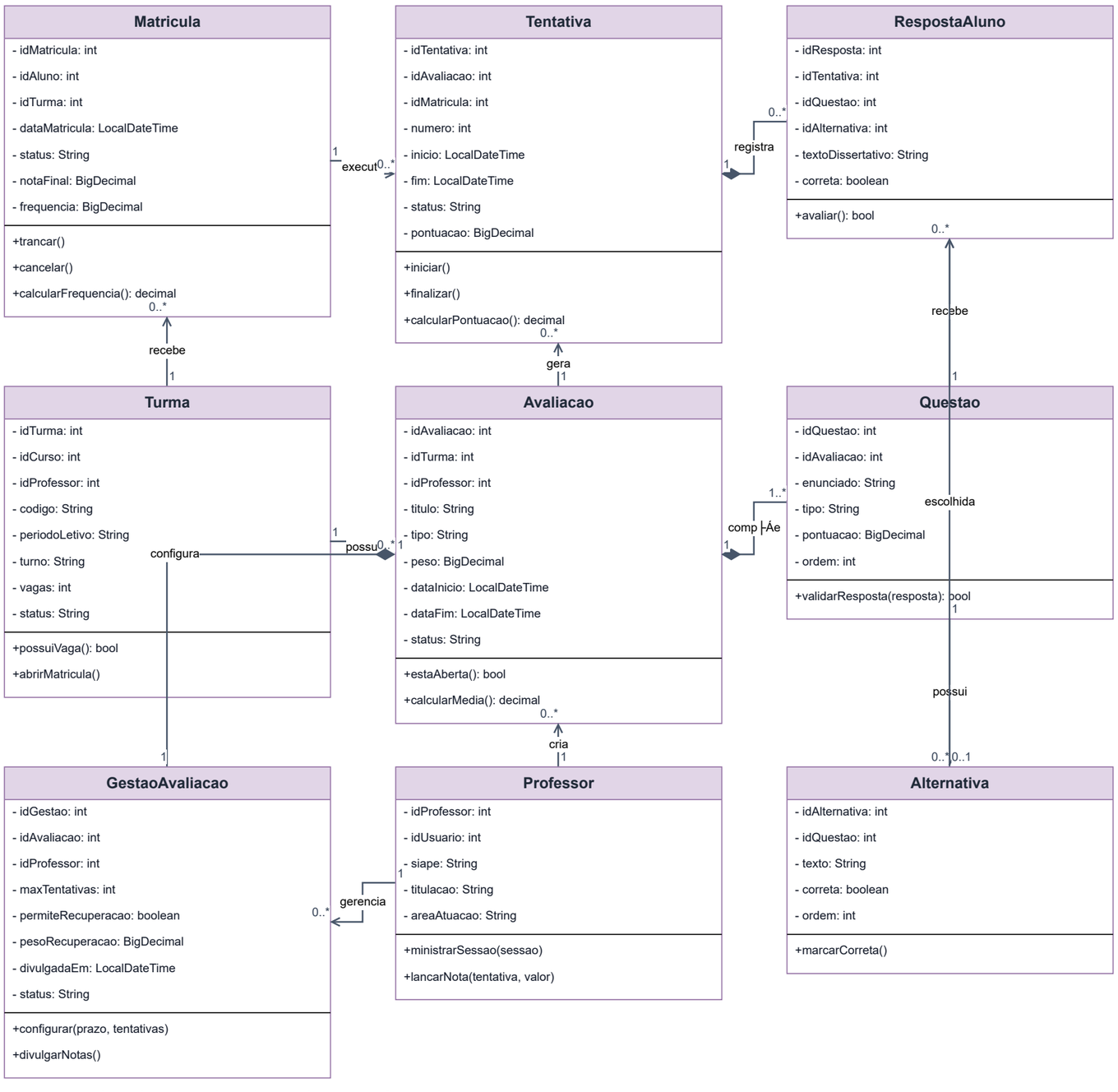
Classes 02 — Avaliações

Configuração de gestão, questões, tentativas e respostas.

Classes ÔÇö M ├⏐ dulo Avalia ├º ├Áes

EduGestor ┬À diagrama de classes UML ┬À atributos, opera ├º ├Áes e multiplicidades

M ├⏐ dulo Avalia ├º ├Áes



Multiplicidades: 1 ┬À 0..1 ┬À 0..* ┬À 1..* ┬À heran ├ºa com tri ├óngulo vazio ┬À composi ├º ├úo com losango preenchido

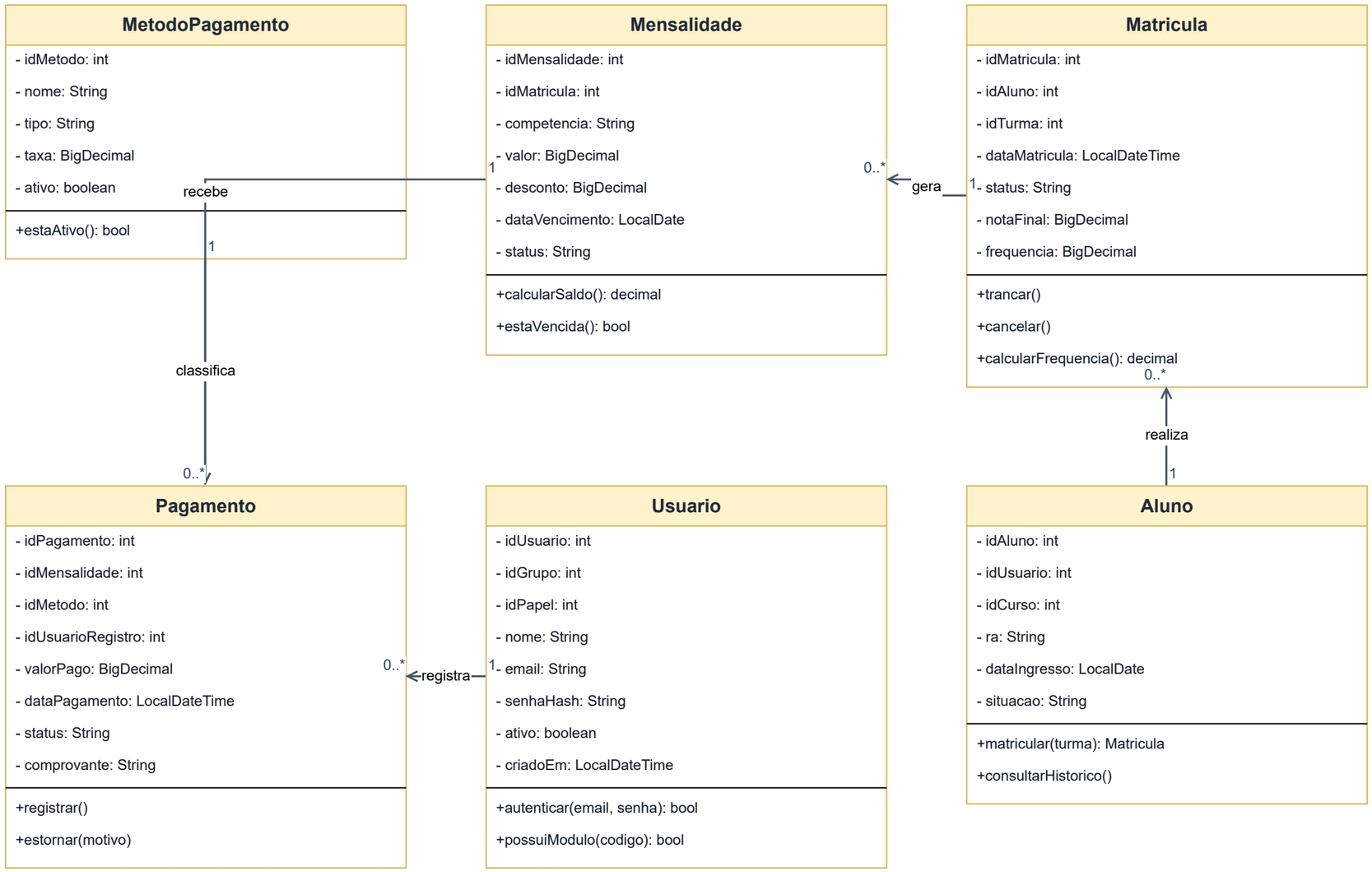
Classes 03 — Financeiro

Mensalidade, Pagamento e MetodoPagamento com saldo e baixa.

Classes ÔÇö M├│dulo Financeiro

EduGestor ┬À diagrama de classes UML ┬À atributos, opera├º├Áes e multiplicidades

M├│dulo Financeiro



Multiplicidades: 1 ┬À 0..1 ┬À 0..* ┬À 1..* ┬À heran├ºa com tri├óngulo vazio ┬À composi├º├úo com losango preenchido

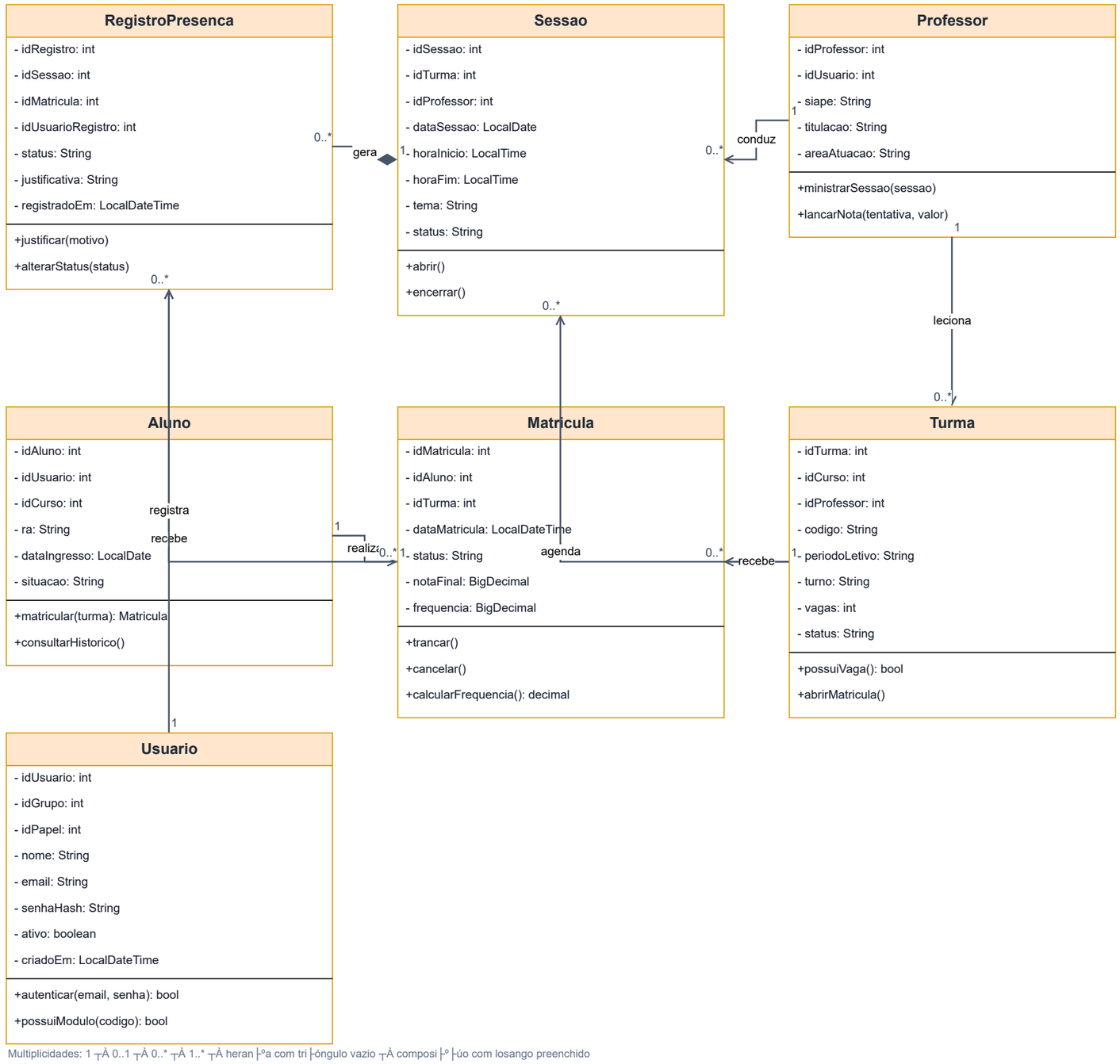
Classes 04 — Presença

Sessao, RegistroPresenca e cálculo de frequência.

Classes ÔÇö M├│dulo Presen├ºa

EduGestor ┬À diagrama de classes UML ┬À atributos, opera├º├Áes e multiplicidades

M├│dulo Presen├ºa



Multiplicidades: 1 ┬À 0..1 ┬À 0..* ┬À 1..* ┬À heran ├ºa com tri├óngulo vazio ┬À composi├º├úo com losango preenchido

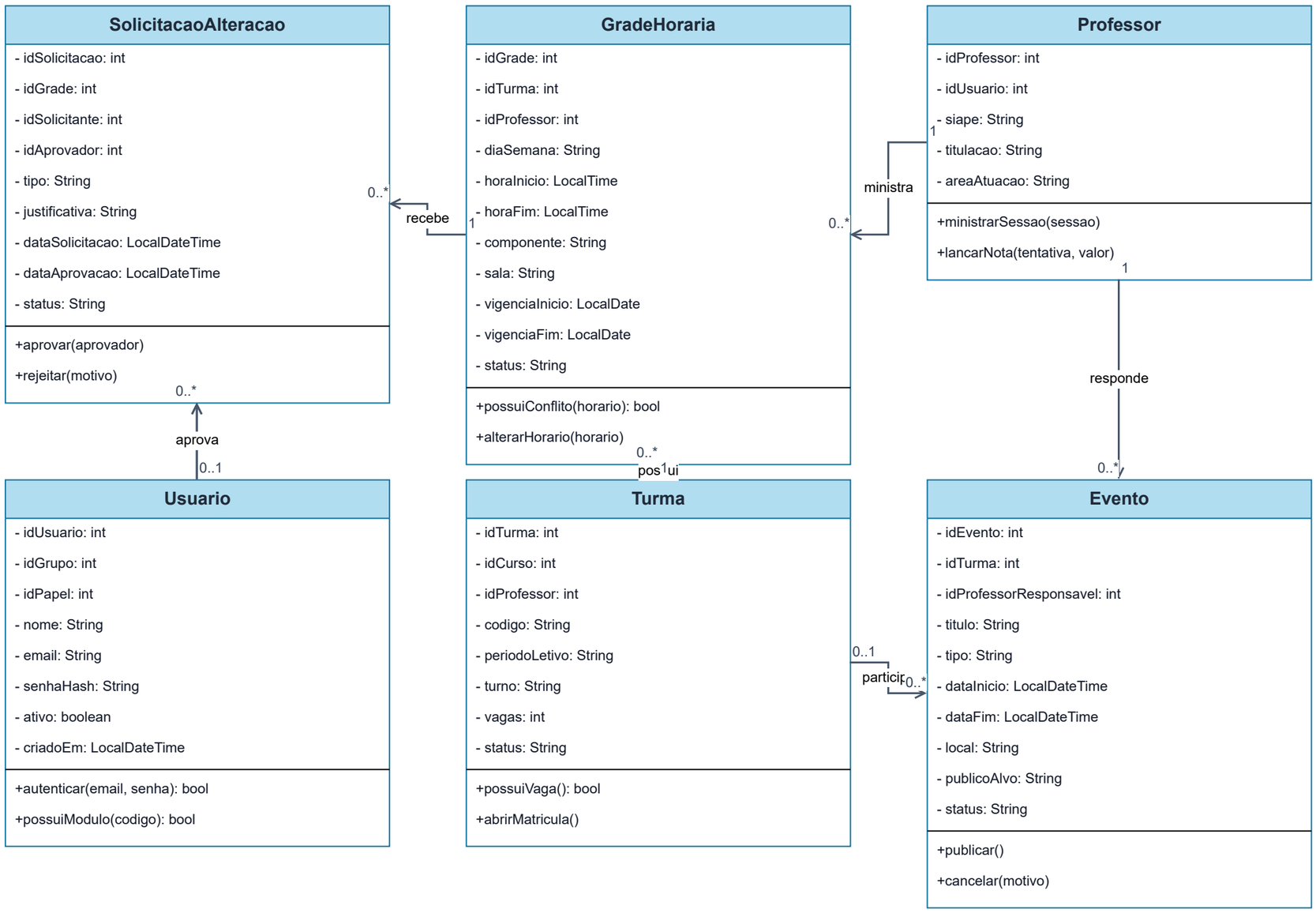
Classes 05 — Agenda

GradeHoraria, Evento e Solicitação de alteração.

Classes ÔÇö M├│dulo Agenda

EduGestor ┬À diagrama de classes UML ┬À atributos, opera├º├Áes e multiplicidades

M├│dulo Agenda



Multiplicidades: 1 ┬À 0..1 ┬À 0..* ┬À 1..* ┬À heran├ºa com tri├óngulo vazio ┬À composi├º├úo com losango preenchido

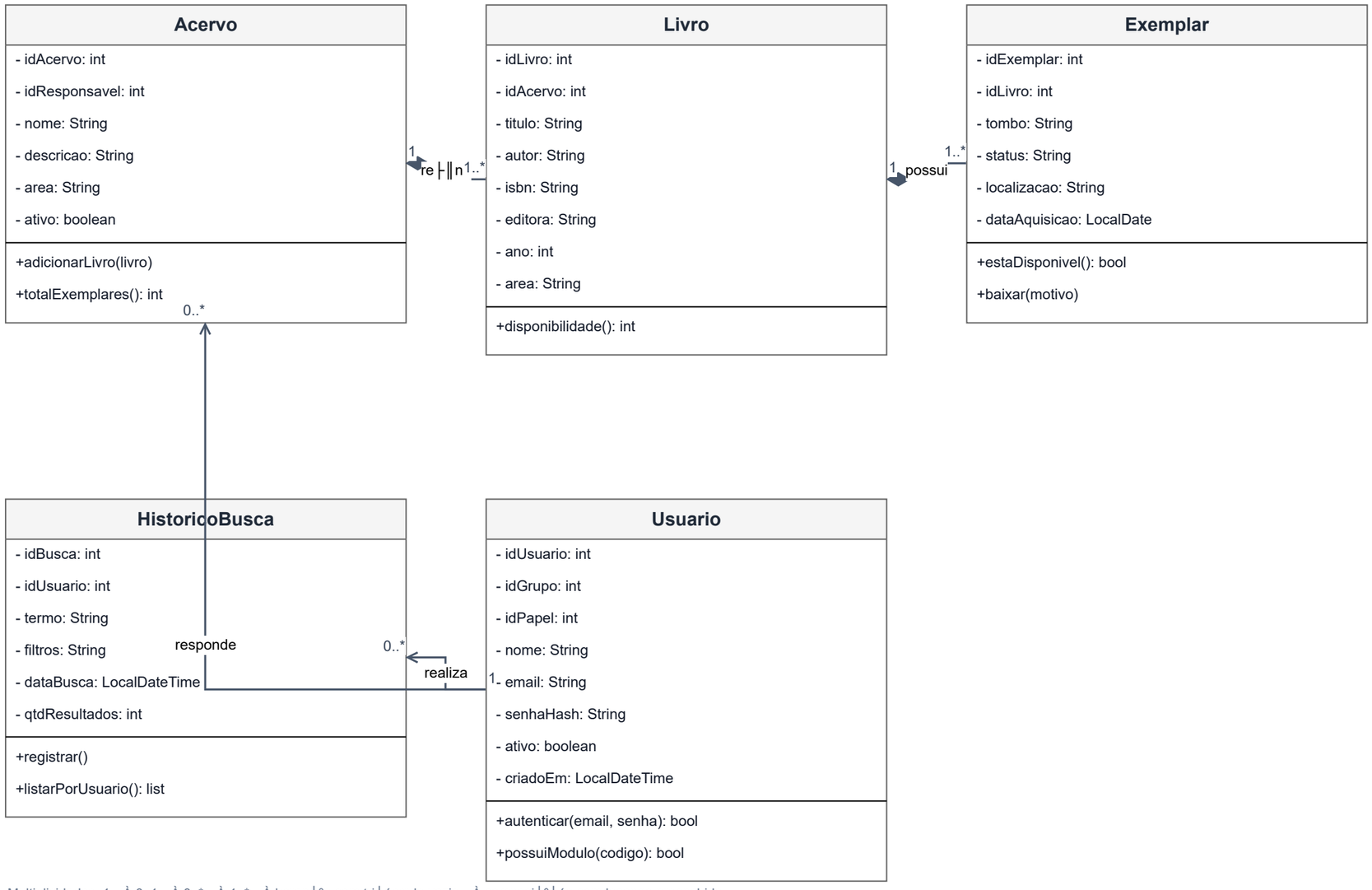
Classes 06 — Biblioteca

Acervo, Livro, Exemplar e Histórico de busca.

Classes ÔÇö M├│dulo Biblioteca

EduGestor ┬À diagrama de classes UML ┬À atributos, opera├º├Áes e multiplicidades

M├│dulo Biblioteca



Multiplicidades: 1 ┬À 0..1 ┬À 0..* ┬À 1..* ┬À heran ├ºa com tri├óngulo vazio ┬À composi ├º├úo com losango preenchido